

NeuroVix - Investigaciones Taller de Investigacion I (metodo HIDRANEX)

Biomarcador neurologico cuantitativo on-device para apoyo al triaje de EVC. Copiloto, no diagnostico. Video nunca sale del dispositivo.

Disclaimer medico: investigacion y educacion. No es dispositivo medico, no diagnostica, no sustituye atencion profesional. Ante sospecha de ACV llamar a emergencias.

Regla: si no apunta a EV-xx se marca H-xx o S-xx. No se rellena con ocurrencias. FALTANTE se declara.

1. Idea inicial y problema (Canvas p.5-12 base)

Idea inicial sin maquillar: *App con IA que detecta EVC por cara desde el celular.* Alerta igual que HIDRANEX: solucion elegida antes de demostrar problema, segmento, valor y necesidad de IA.

Problema reformulado: las asimetrías faciales sutiles generan duda en prehospitalario y triaje, se pierde hora inicio, aumenta tiempo respuesta, desperdicio por traslados secundarios y riesgo de dano. Tecnologia debe justificarse desde ese problema.

Segmentos: adultos 45-70 con riesgo vascular [EV-02]; paramedicos TUM / enfermeria triaje con duda [H-01 por validar F-01]; hospitales 2o/3er nivel con Codigo Cerebro [EV-12].

Lo que NO sabemos todavia: magnitud error MX, precision landmarks en campo, cobertura offline real, falsas alertas en escena, reduccion real tiempos, costo total, disposicion a pagar, requisitos SaMD/datos. Ver F-01 a F-06.

2. Banco de evidencia (actual vs faltante)

Clinica

- EV-01 Mortalidad EVC Mexico 2021: 37,453 decesos, 7a causa. SSA comunicado 531 (INNN) 2022.
- EV-02 Incidencia MX 118/100mil ~170mil casos/ano; 20% muere 30 dias; 7/10 discapacidad. Idem EV-01.
- EV-03 INEGI EDR 2024: 34,784 muertes cerebrovasculares. INEGI 142/25.
- EV-04 Time is Brain Saver 2006: 1.9M neuronas/min, 14B sinapsis/min, 120M/hora. Stroke 2006.
- EV-05 Cada 15 min mas rapido a tPA: menor mortalidad OR 0.96. JAMA 2013.
- EV-06 Ventanas AHA/ASA: IV 4.5h, trombectomia hasta 24h, puerta-aguja 60min. StatPearls + AHA 2026.
- EV-07 NIHSS item 4 cara 0-3. NINDS 2024-25.
- EV-08 FAST cara primer dominio, sens ~88% anterior, pierde posteriores; BE-FAST baja omitidos 14.1% a 9.9%. Harbison 2003; Aroor 2017.
- EV-09 CAMALEON MX: CAra colgada + MAno pesada + LEngua trabada + ON. SSA/INNN + Metro CDMX 2020.
- EV-10 Error triaje: 20-40% sospechas son mimics; ~9% ictus se pierde; EMS mal clasifica 28%. StatPearls; Circ CQO 2021; Stroke 2025.
- EV-11 Central vs periferica: central preserva frente; Bell afecta toda hemicara. AFP 2007/2014; Cleve Clin 2015; PMC6899254.
- EV-12 Codigo Cerebro IMSS: 911 - ambulancia - hora inicio - triaje rojo - TAC - lisis 4.5h. IMSS 2022.

Tecnica edge

- EV-13 FaceMesh 468 landmarks 3D tiempo real movil sin profundidad. MediaPipe + arXiv:1907.06724.
- EV-14 Face Landmarker 478 landmarks + 52 blendshapes + LIVE_STREAM. Google Edge 2026.
- EV-15 CPU-only factible: BlazeFace liviano + Procrustes CPU + LiteRT/ONNX CPU default.
- EV-16 Degradacion probada en paralisis: NRMSE 8.56 vs 7.09 sanos; reentrenar 1440 fotos baja a 6.03. arXiv:1910.11497.
- EV-17 Precedente cinematografico: 6 regiones + optical flow + symmetry score. arXiv:2103.11059.
- EV-18 Angle maps denso 478 - 225 pares - 91 optimos; Spearman 0.32-0.73 vs Stennert. Bioengineering 13(4).
- EV-19 Central vs periferica con landmarks 85.1% SVM Palda 103+40+60. arXiv:2201.11852.
- EV-20 R1 confirmado: NO hay dataset publico EVC agudo con gestos. DeepStroke codigo si, datos no. arXiv:2109.12065.

Operativa / legal MX

- EV-21 NOM-034-SSA3-2013 prehospitalaria y ambulancias. Vigente DOF 2014.
- EV-22 NOM-004 expediente + consentimiento; NOM-024 interoperabilidad ECE. DOF 2012.
- EV-23 Compra publica LAASSP via Compras MX + CENETEC/GEM.
- EV-24 LFPDPPP DOF 20-mar-2025: salud sensibles Art.9 consentimiento expreso escrito. Video facial = biometrico sensible.
- EV-25 SaMD MX Farmacopea Ed.5.0 10-jul-2023 Regla 16. Apoyo triaje EVC probablemente SI SaMD.
- EV-26 Alert fatigue: 2M alertas/mes 66 camas UCI 187/paciente/dia; override mayoria; antidoto especificidad + contexto + tier. AHRQ PSNet; Ray 2026; Wu 2026.
- EV-27 Barreras Adopcion Americas: infra TIC, seguridad, cultura, norma, capacitacion. Saiso 2021; OPS 2023.

FALTANTE explicito (no afirmar): F-01 tasa error MX y sens FAST/CAMALEON MX; F-02 onset-to-door / puerta-aguja MX; F-03 TCO y disposicion a pagar; F-04 onset lag L-R especifico EVC; F-05 dictamen Cofepris + consentimiento diferido inconsciente; F-06 override en ambulancia MX.

Fuentes completas con URL en docs/ti1/00-banco-evidencia.md

3. CANVAS 0.1 + E/H/S

Propuesta hipotesis H-02: copiloto on-device que cuantifica asimetria + cinematica y prenotifica con contexto. No diagnostica, sesgo falso positivo, humano decide. Canales H-03: piloto investigacion via coordinacion emergencias + convenio evita CompraNet fase 1 + capacitacion turno [EV-27]. Relacion: trazabilidad sugerencia/hora/operador/decision [EV-26]. Ingresos H-03 por indicadores tiempo/notificacion/traslados/adherencia, no por accuracy. Recursos EV: Landmarker 478 LIVE_STREAM CPU [EV-14/15] + landmarks.py + checklist CAMALEON auto-hora [EV-09/12]. Actividades: validar degradacion [EV-16], proxy Bell + sintesis con limites Bell no igual ACV [EV-20], sens@spec90 AUC splits por sujeto. Socios: IMSS/Cruz Roja/PC, CENETEC, etica [EV-12/23]. Costos H: validacion + capacitacion + MDM + SaMD [EV-25]; ventaja smartphone existente offline sin CT/helicoptero.

Clasificacion: Segmentos EV+H; Problema EV fuerte EV-01 a EV-12; Solucion S-01 IA necesaria se descarta, H-02 reglas primero ML solo si supera baseline igual HIDRANEX H-06; Canales/ingresos H-03 falta F-03; Recursos EV; Actividades EV+H onset lag. Actual: carga, ventana, FAST/NIHSS/CAMALEON, FaceMesh CPU,

degradacion, no-dataset, NOMs, LAASSP, LFPDPPP, SaMD, fatigue. Faltante F-01 a F-06. No avanzar a desarrollo hasta M y SEC en 0.2.

4. Buyer / User Persona (p.13-15) - ambos se construyen

BP-01 Coordinacion emergencias / gestion tecnologica (Buyer). Decide piloto, firma convenio, responde auditoria. Objetivos: bajar inicio-notificacion, evitar traslados secundarios, adherenciaCodigo Cerebro/GPC, pasar CENETEC/LAASSP [EV-12/23]. Dolores: presupuesto centralizado, falsas alarmas quemanCodigo, integracion NOM-024, SaMD [EV-25/26]. Ganancias: tablero hora auto + CAMALEON + trazabilidad [EV-09]. Criterios: costo, confiabilidad, facilidad, soporte, escalabilidad.

UP-01 Paramedico TUM / enfermeria triaje (User). Usa en escena sirena/guantes/luz/familia. Objetivos: confirmar duda facial menor 30seg, prenotificar con hora, no sumar papeleo [H+EV-12]. Dolores: encuadre perfecto imposible, typing imposible, offline, miedo culpa legal, alertas sin contexto se silencian [EV-26]. Ganancias: 1 toque, offline, lenguaje apoyo verificar CAMALEON, registro auto.

Criterio	BP-01	UP-01
Sustentado evidencia	8/10 falta F-03	7/10 falta F-01/F-06
Profundidad persistente	7/10 colegiado	8/10 turno/ruido
Corresponde problema	9/10 sin el no adopcion	9/10 sin el no uso
Total	80/100	80/100

Cuando usar: BP-01 alcance/presupuesto/legal/TCO/interop/capacitacion/SaMD/convenio vs licitacion en comite/CENETEC. UP-01 UX/flujo/lenguaje/tiempo/offline/alerta con contexto en ambulancia/triaje/noche. Nunca mezclar.

3 decisiones BP-01: 1) vender tiempo/traslados/adherencia no accuracy; 2) entrar como investigacion offline con convenio sin interop fase 1; 3) TCO con capacitacion/mantenimiento/trazabilidad dia 1. 3 decisiones UP-01: 1) 1 toque offline menor 30seg o se abandona; 2) lenguaje no-diagnostico sesgo FP verificar CAMALEON; 3) alerta solo zona+hora+historial + hora auto o es ruido.

5. Empatía (p.16-18) UP-01 prioritaria + BP-01

UP-01 piensa H: Es EVC o mareo? Si activo y no es me reganan; si no activo y si es se muere (consistente EV-10). Siente presion 4.5h/60min [EV-06] + fatigue [EV-26]. Dice H: mandame zona+hora no score. Hace H: reporte mareado pierde hora. Ve H + EV-24: luz mala sin senal familia shock. Oye EV-12: radio 911 pide hora exacta. Dolores typing/encuadre/falsa sin contexto. Ganancias CAMALEON 10seg + hora auto + video-no-sale [EV-09/24]. BP-01 piensa EV-23/25 pasa CENETEC es SaMD; siente temor compra; dice traeme tiempos no AUC; hace pide convenio H-03.

5 insights: 1) Hora vale mas que score ML [EV-09/12]. 2) Video-no-sale 10seg + testigo baja friccion [EV-24]. 3) Modo guante/luz/offline o abandono [H+EV-27]. 4) Trazabilidad protege ambos [EV-26+EV-22]. 5) Frente superior obligatoria central preserva vs periferica no, no solo sonrisa [EV-11+EV-19].

Criterio	UP-01
Sustento	8/10 falta F-01/F-06
Integral	8/10
Coherencia	9/10
Profundidad	7/10 falta shadowing

Insights	9/10
Claridad	8/10
Total	82/100

Descubierto: decisor compra tiempo/trazabilidad no accuracy; usuario necesita hora+contexto no diagnostico; frente obligatoria. Cuestionado: S-01 IA necesaria y S-02 usuario=cliente. Confirmado on-device + copiloto + FP; cambia medir frente+boca+velocidad/onset y entrar por convenio no venta.

6. Propuesta de valor por perfil (p.19-23)

BP-01 tareas puerta-aguja 60min + comite/CENETEC [EV-06/23]; dolores falsas/costo/CompraNet/SaMD; ganancias tablero/adherencia/convenio [EV-12]; aliviadores offline sin interop + trazabilidad + apoyo no diagnostico + ruta SaMD [EV-22/25]; creadores reporte minutos + traslados H; productos dashboard + informe M-01 a M-10. Encaje 84/100 falta F-03.

UP-01 tareas prenotificar menor 30seg [H+EV-10]; dolores typing/senal/culpa/sin contexto; ganancias CAMALEON 10seg + hora auto + no-sale [EV-09/24]; aliviadores 1 toque offline no-autonomo tier alta severidad [EV-26]; creadores overlay + indice angulo/desviacion delta reposo [EV-17/18]; productos app Landmarker 478 CPU + landmarks.py + exclusion yaw/roll sin z primaria [EV-14/15]. Encaje 88/100 falta escena real F-01/F-06 y onset F-04. Regla dos lienzos, ML solo si supera reglas en splits por sujeto.

7. CANVAS 0.2 + metricas + viabilidad (p.25)

Cambios: IES no aplica a hospitalesCodigo + 911/Cruz Roja [EV-12]; IA a reglas primero [EV-17/18]; usuario=cliente a BP decide UP usa; alerta a zona+hora+contexto+tier [EV-26]; un lienzo a dos; ya viable a no persisten H/F/SEC. 0.2: segmentos prehospita+triaje; valor buyer minutos/adherencia/trazabilidad; valor user duda menor 30seg offline; canales convenio; ingresos H-03 indicadores; recursos Landmarker CPU + CAMALEON; actividades validar [EV-16] + Bell limites [EV-20] + splits sens@spec; socios IMSS/Cruz Roja/CENETEC/etica; costos validacion/capacitacion/MDM/SaMD.

Metricas TI I define TI II mide metas didacticas no resultados: M-01 deteccion 5min inducida; M-02 sens 90%; M-03 FP 10% piloto; M-04 zona 85%; M-05 entrega 95%; M-06 disp 99% piloto; M-07 diagnostico 30% menor; M-08 SUS 75; M-09 TCO acordado; M-10 autonomia si bateria.

Viabilidad: tecnica CPU [EV-15] riesgo degradacion [EV-16] + no-dataset [EV-20]; operativa gradual convenio flujo 911 [EV-12]; economica/legal/etica LAASSP/CENETEC [EV-23] LFPDPPP sensible [EV-24] SaMD probable [EV-25] NOMs [EV-21/22] sesgo tez/edad/lengua validar. SEC-01 a 07 desde diseno: identidad, cifrado transito/reposo Keystore/Keychain, minimo privilegio, rotacion, modelo firmado, log anonimizado, threat model + respuesta aunque offline OWASP MASVS + MDM + borrado.

Cierre TI I igual HIDRANEX: fundamentar POR QUE vale, QUE se hara y COMO se validara en TI II. Definir metricas no es demostrar resultados.

Pregunta final que cambio y por que: de detector IA a copiloto CAMALEON objetivo on-device auto-sella hora y prenotifica con contexto, reglas primero ML solo si supera baseline, por convenio por riesgo SaMD/datos. Trazado EV-04/06/09/11/12/14-16/20/23-26.